# Il prototipo in Live

maelcum mixer · come montare i dispositivi Max for Live e quali prove fare · 21 ottobre 2026

> **A cosa serve.** Il prototipo fa suonare il mixer prima di saldare un solo componente. Ogni dispositivo `MC-…` imita un modulo vero, con le sue manopole e i suoi numeri. Le prove di questo libretto servono a prendere le decisioni che vogliono l'orecchio. Sono le voci B di `docs/02`.


1. Prima di cominciare
2. La mappa del set
3. Montaggio passo per passo
4. I dispositivi, comando per comando
5. Versioni complete e versioni «-S»
6. Prova 0: i salti (da fare per prima)
7. Prove del canale
8. Prove del filtro
9. Prove del 5-way
10. Prove di effetti e master
11. Prove del microfono
12. Se qualcosa non va


---

## 1. Prima di cominciare

- **Programma:** Ableton Live 12 Suite. Max for Live è già dentro.
- **File:** stanno nella cartella `maelcum_mixer/proto-max/`. Si usano solo i file `.amxd`. Gli altri (`.genexpr`, `.maxpat`) li rigenera Claude: non aprirli e non salvarli.
- **Livello:** 0 dBu del mixer vero = −12 dBFS di picco in Live. Una traccia normale, ben livellata, è già nel posto giusto. Filtro, GROWL e NASTRO cambiano carattere col livello: non abbassare l'ingresso per «pulire», abbassa il fader dopo.
- **Orecchie:** metti un **Limiter** di Live per ultimo sulla traccia Master. Non fa parte del design. Ti protegge quando il feedback degli effetti scappa.
- **Cuffie** per le prove del microfono, così non parte il larsen.
- **Buffer:** in Preferenze → Audio. Per le prove va bene 512. Il 15/10 era rimasto a 2048: con 2048 il gesto sulle manopole arriva in ritardo (~96 ms).

---

## 2. La mappa del set

Il set completo ha 10 tracce. Ogni riga qui sotto è una traccia di Live; le frecce sono l'ordine dei dispositivi da sinistra a destra.

```
Canale 1–4 (audio)   MC-CHANNEL → MC-SEND → MC-FILTRO
Gruppo DJ (Cmd+G)    MC-5WAY                    ← somma dei 4 canali
FX1–FX4 (audio)      MC-BUS → tuo effetto → Saturator → MC-RET
Mic (audio, mono)    MC-MIC
Master               MC-MASTER → Limiter (solo protezione)
```

Il percorso del suono: il canale passa dall'EQ, manda agli effetti, poi entra nel filtro. I quattro canali si sommano nel gruppo, dove sta il 5-way. Gruppo, ritorni degli effetti e mic arrivano al Master.

> **Non serve montare tutto subito.** Per le prove del canale basta una traccia. Il set completo serve solo per le prove degli effetti.

## 3. Montaggio passo per passo

### Una traccia canale

1. Apri un set nuovo e metti un brano su una traccia audio.
2. Dal Finder trascina `MC-CHANNEL.amxd` sulla traccia.
3. Se ti servono gli effetti: trascina `MC-SEND.amxd` subito dopo.
4. Trascina `MC-FILTRO.amxd` per ultimo.
5. Ripeti sulle altre tracce, fino a quattro.

### Il gruppo del 5-way

1. Seleziona le tracce dei canali e premi **Cmd+G**: Live crea un gruppo.
2. Trascina `MC-5WAY.amxd` sulla traccia del gruppo.
3. Con una traccia sola puoi metterlo sulla traccia stessa, dopo MC-FILTRO.

### Le quattro tracce degli effetti

1. Crea 4 tracce **audio**, non tracce Return.
2. Su ognuna: ingresso **No Input**, Monitor su **In**.
3. Primo dispositivo: `MC-BUS.amxd`. Scegli il suo BUS: FX1 sulla prima traccia, FX2 sulla seconda, e così via.
4. Poi il tuo effetto. Per il dub: Echo al **100 % wet**, poi un **Saturator**. Il Saturator fa la parte del pedale vero, che satura quando il feedback sale.
5. Ultimo dispositivo: `MC-RET.amxd`.
6. Il fader della traccia FX è il fader del ritorno.

### Microfono e master

1. Traccia audio per il mic: ingresso = canale della scheda, **mono**; Monitor su **In**.
2. Preamp della scheda audio **al minimo**: il guadagno lo dà la manopola GAIN di MC-MIC.
3. Trascina `MC-MIC.amxd`. Lascia il fader della traccia a 0 dB: il modulo vero non ha fader.
4. Sulla traccia Master: `MC-MASTER.amxd`, poi il Limiter.

## 4. I dispositivi, comando per comando

Il centro delle manopole (50 %) corrisponde al detent del pannello vero. Per tornarci: clic sulla manopola, poi tasto Canc. Le voci [PROVVISORIO] sono law scritte da Claude e aspettano il tuo orecchio.

### MC-CHANNEL — il canale

| Comando | Cosa fa |
|---|---|
| GAIN | 0 % muto · 50 % 0 dB · 100 % +10 dB. La metà sinistra scende lineare in dB. |
| LOW, LOW-MID, MID-HIGH, HIGH | 0 % banda spenta · 50 % piatto · 100 % +6 dB. |
| FADER | 0 % muto · 100 % 0 dB. Law non decisa: oggi è un pot audio tipico. |
| INCROCI | A 150/500/2500 Hz · C 150 dolce/350/3150 · D 150 dolce/700/3150. Cambio con dissolvenza 20 ms. |
| CURVA | LINEARE (pot di serie) o PIONEER (curva dei DJM). |
| EQ TIPO | ISOLATOR (l'EQ di progetto) o SERIE (il vecchio EQ a campane 70/250/1k/5k, archiviato). In SERIE nessuna banda spegne del tutto. |

### MC-SEND — le mandate di un canale

| Comando | Cosa fa |
|---|---|
| EQ LOW, EQ HIGH | Colore del suono che va agli effetti. Il canale passa intatto. [PROVVISORIO] |
| LEVEL | Quanto suono va al pedale. Curva A: –20 dB a metà, 0 dB a fine corsa. |
| FX1-FX4 | Bottoni: a quale bus va la mandata. Rampa 1 ms, niente click. |

### MC-FILTRO — il filtro di canale

| Comando | Cosa fa |
|---|---|
| MODO | HPF / OFF / LPF. Parte in OFF: suono invariato. |
| HPF e LPF: FREQ | Frequenza del taglio, law Xone:96. |
| HPF e LPF: RES | Risonanza. Oltre il 90 % il filtro fischia da solo, anche senza musica. |
| HPF e LPF: DRIVE | Overdrive dopo il filtro: morde a fine corsa. |
| CORE | OTA (a′), che si schiaccia col livello, o PULITO (c-B). |
| PENDENZA | Butterworth / Linkwitz-Riley / Bessel. |

## MC-5WAY — il performance EQ sul DJ bus

| Comando | Cosa fa |
|---|---|
| KILL SUB, KICK, MID, HIGH, SUPER | ON = via aperta · KILL = via tagliata di netto, col click dell'interruttore vero. |
| EQ1-EQ5: GAIN, POS, WIDTH | Campana per via: GAIN (centro piatto, destra boost, sinistra taglio fino al notch), POS (frequenza), WIDTH (Q3 stretta, Q1 media, Q0.5 larga). |
| GROWL | Sporco sul basso. |
| NASTRO | Saturazione tipo nastro su tutto il bus. |
| CROSSOVER | Solo prototipo. A 90/350/1,2k/3,5k · B Jah Tubbys 80/200/1,2k/6k · C JB Audio 75/190/2,2k/8k · D Speakerplans 80/220/1,5k/7k · E il tuo impianto 80/170/1,2k/6k. |
| GROWL VER, NASTRO VER | Solo prototipo. Versioni a confronto: GROWL DEC.99 / LIBERO; NASTRO OGGI / COMPLETO / EXCITER / CLASSE A / LIBERO. |

Con boost forti, GROWL o NASTRO alti l'uscita supera 0 dBFS e la scheda taglia l'onda. Abbassa il fader del gruppo, non l'ingresso.

## MC-BUS e MC-RET — un bus degli effetti

| Comando | Cosa fa |
|---|---|
| BUS (MC-BUS) | Quale bus raccoglie questa traccia: FX1-FX4. |
| GAIN (MC-RET) | −40 → 0 dB tra 5 e 50 %; 0 → +20 dB nella metà destra; silenzio a fondo corsa. [PROVVISORIO] |
| EQ LOW, EQ HIGH | Come in MC-SEND. HIGH a fondo corsa scurisce, non spegne. [PROVVISORIO] |
| REROUTE > FX1 … > FX4 | Rimanda il ritorno verso un bus, anche se stesso: è il feedback del dub. Sta prima del fader: abbassi il fader e il feedback continua. |
| Meter | 0 in cima = +24 dBu; −24 = 0 dBu. La striscia sottile è il clip. |

## MC-MASTER e MC-MIC

| Comando | Cosa fa |
|---|---|
| MASTER | −∞ a fondo corsa · 0 dB all'80 % (detent) · +6 dB a fine corsa. [PROVVISORIO] |
| MONO | Somma L e R, rampa 1 ms. |
| GAIN (mic) | 30-60 dB, pot lineare come il circuito: l'ultimo 10 % fa 8,4 dB. |
| EQ LOW, EQ HIGH (mic) | Come quelle degli effetti. Passa-alto fisso a 60 Hz. |
| FX1-FX4 (mic) | Quanto mic va a ciascun bus degli effetti. Curva A. |
| MUTE | Spegne il mic verso Master e bus insieme, in 1 ms. |
| LED | Grigio niente · verde ok · giallo vicino al clip · rosso clip (resta mezzo secondo). |

## 5. Versioni complete e versioni «-S»

Il 21 ottobre hai scelto le prime versioni a orecchio. Ora tre dispositivi esistono in due forme:

| Versione | Cosa contiene | Quando usarla |
|---|---|---|
| `MC-CHANNEL-S` | ISOLATOR, incroci A, curva PIONEER, senza selettori | Per suonare e per le prove di uso: pesa meno sul computer. |
| `MC-FILTRO-S` | core PULITO, BUTTERWORTH | |
| `MC-5WAY-S` | crossover E, GROWL LIBERO, NASTRO EXCITER | |
| Versioni complete | tutti i selettori | Per confrontare le alternative. |

Si montano nello stesso posto degli originali. Non mettere sulla stessa traccia la versione completa e la «-S» dello stesso dispositivo.

## 6. Prova 0: i salti DA FARE PER PRIMA · todo 76

Il 15 ottobre il prototipo saltava e distorceva quando muovevi le manopole, soprattutto il filtro. Finché i salti restano, le altre prove non valgono: non sai se senti il design o il guasto.

> **Novità del 21 ottobre.** Il codice del filtro violava due regole del gen~ già note. È stato corretto (commit `bf4431c`). È il sospetto più forte: questa prova dice se bastava.

### 0.1 Il filtro da solo

1. Set nuovo. Una traccia con un brano. Solo `MC-FILTRO-S.amxd`.
2. MODO su LPF. Muovi LPF FREQ avanti e indietro per 30 secondi, prima piano, poi veloce.
3. Ripeti con RES a metà.

**Cosa ascolti:** buchi nel suono, scatti, crepitii, distorsione improvvisa.

---

### 0.2 Aggiungi un pezzo alla volta

Se 0.1 è pulita, aggiungi un dispositivo e ripeti il movimento delle manopole. Ordine: `MC-CHANNEL-S` → `MC-5WAY-S` → un secondo canale → tracce FX con `MC-BUS` / `MC-RET` → `MC-MIC`.

**Cosa mi dici:** il primo pezzo che riporta i salti.

---

### 0.3 Se salta già al primo passo

1. Clicca l'icona di modifica (Edit) del dispositivo: si apre Max.
2. Menu Window → Max Console.
3. Copia o fotografa le righe rosse e mandamele.
4. Guarda anche l'indicatore CPU in alto a destra in Live: dimmi il numero mentre muovi la manopola.

---

## 7. Prove del canale B5 · B7 · todo 40

### 7.1 Primo controllo (2 minuti)

1. Tutte le manopole al 50 %, fader al 100 %. Accendi e spegni il dispositivo col pallino giallo: il suono deve restare identico.
2. Le quattro bande a 0 %: deve sparire tutto.

### 7.2 Gli incroci B7

**Cosa fai:** con la versione completa, chiudi una banda alla volta e cambia INCROCI fra A, C e D. Prova soprattutto LOW-MID e MID-HIGH chiuse da sole.

**Cosa ascolti:** quale incrocio lascia il kick intatto quando chiudi i medi. Quale fa sparire la voce in modo pulito.

**Cosa mi dici:** A, C o D, e in quale gesto si sente la differenza.

### 7.3 La curva B7

**Cosa fai:** gira lentamente una banda da 50 % a 0 %, con CURVA su LINEARE e poi su PIONEER.

**Cosa ascolti:** dove la banda comincia a sparire davvero. Se il tratto utile della manopola è comodo sotto la mano.

### 7.4 ISOLATOR contro SERIE B5

**Cosa fai:** stesso brano, stessi gesti, EQ TIPO su ISOLATOR e poi su SERIE.

**Cosa ascolti:** ISOLATOR spegne le bande; SERIE scava e lascia sempre qualcosa. Quale ti serve per il dub che suoni.

## 8. Prove del filtro B1 · B2 · B6 · todo 59

### 8.1 Il carattere del core B1

**Cosa fai:** versione completa. LPF, RES al 70 %, sweep di FREQ. Alterna CORE fra OTA e PULITO. Poi alza il GAIN del canale di qualche dB e ripeti.

**Cosa ascolti:** OTA si schiaccia col livello e cambia colore; PULITO resta uguale a ogni livello. Hai scelto PULITO il 21/10: questa prova lo conferma o no.

### 8.2 La pendenza B2

**Cosa fai:** HPF su un brano col basso pieno, sweep lento. Alterna Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel.

**Cosa ascolti:** quanto è netto il taglio e quanto «suona» la zona dell'incrocio.

### 8.3 Risonanza e fischio

**Cosa fai:** RES oltre il 90 %, poi muovi FREQ. Ferma la musica: il filtro deve fischiare da solo.

**Cosa ascolti:** se il fischio è usabile come gesto, e quanto forte arriva (circa +5 dBu nel design).

### 8.4 Il DRIVE B6

**Cosa fai:** DRIVE da 0 a 100 % con il filtro a metà corsa.

**Cosa ascolti:** il morso deve arrivare a fine corsa, meno aggressivo dello Sherman.

## 9. Prove del 5-way B3 · B6 · todo 60, 61

### 9.1 Il crossover B3

**Cosa fai:** versione completa. Kill alternati di KICK e MID con CROSSOVER su A, B, C, D, E.

**Cosa ascolti:** dove si divide il basso fra SUB e KICK. Se E, gli incroci del tuo impianto, suona coerente con le casse.

### 9.2 GROWL B6 · dec. 99

**Cosa fai:** GROWL da 0 a 100 %, prima con tutte le vie aperte, poi con MID e HIGH killate. Alterna DEC.99 e LIBERO.

**Cosa ascolti:** se il GROWL si sente anche con tutto aperto. LIBERO fa crescere il basso: se vince LIBERO, va rivista la dec. 99 (todo 61).

---

### 9.3 NASTRO B6

**Cosa fai:** NASTRO da 0 a 100 % con ogni versione: OGGI, COMPLETO, EXCITER, CLASSE A, LIBERO.

**Cosa ascolti:** quanto è aggressivo, e se il programma piano cresce di volume.

---

### 9.4 I kill

**Cosa fai:** kill rapidi a tempo su ogni via.

**Cosa ascolti:** il click dell'interruttore. È voluto, come sul pannello vero: dimmi se è troppo.

---

## 10. Prove di effetti e master B8 · todo 68

Il feedback nasce dal REROUTE. Con GAIN del ritorno al centro (0 dB), tutto il gesto del dub sta nell'ultimo terzo della corsa:

| REROUTE | Ripetizioni dell'eco |
|---|---|
| 70 % | circa 6 |
| 85 % | circa 15 |
| 95 % | circa 60 |
| 100 % | infinite: l'eco si sostiene da sola |

Se alzi il GAIN del ritorno, il punto d'innesco scende: a +10 dB (75 %) il loop parte già al 70 %. Senza Saturator dopo l'eco, sopra unity il loop sale fino a +11,5 dBFS e tosa duro: non è il suono del pedale vero.

### 10.1 L'innesco del feedback

**Cosa fai:** manda un canale a FX1 (LEVEL a fine corsa). Su FX1, REROUTE > FX1 da 0 a 100 %, lentamente.

**Cosa ascolti:** dove parte il loop. Se lo governi con le mani, cioè se lo fai crescere e lo riprendi senza che scappi.

### 10.2 Il feedback incrociato

**Cosa fai:** FX1 rimanda a FX2, FX2 rimanda a FX1. Prova con due effetti diversi (eco e riverbero).

**Cosa ascolti:** se il gioco fra i due bus è controllabile.

### 10.3 Le law degli effetti PROVVISORIE

**Cosa fai:** gira EQ LOW, EQ HIGH e GAIN del ritorno su tutta la corsa.

**Cosa ascolti:** se il tratto utile cade dove la mano se lo aspetta.

### 10.4 La latenza del giro

**Cosa fai:** eco con tempo corto, feedback alto.

**Cosa ascolti:** se il giro fra le tracce allunga l'eco in modo che si sente, fuori tempo.

### 10.5 Master e MONO

**Cosa fai:** MASTER all'80 % (0 dB), poi su tutta la corsa. Premi MONO più volte su un brano stereo largo.

**Cosa ascolti:** la law del MASTER; se il tasto MONO suona pulito, senza click.

---

## 11. Prove del microfono B9 · todo 73

> Il livello del mic dipende dalla tua scheda audio. Il prototipo assume +9 dBu = 0 dBFS col preamp al minimo [PROVVISORIO]. Dimmi il modello della scheda: correggo il numero.

### 11.1 GAIN e LED

**Cosa fai:** parla, poi urla, girando il GAIN.

**Cosa ascolti e guardi:** se il GAIN si regola bene a mano (l'ultimo 10 % fa 8,4 dB). Se verde, giallo e rosso si accendono nel punto giusto.

---

### 11.2 MUTE

**Cosa fai:** premi MUTE mentre parli, più volte.

**Cosa ascolti:** nessun click.

---

### 11.3 La voce negli effetti

**Cosa fai:** manda il mic a FX1 con l'eco, girando FX1.

**Cosa ascolti:** se la curva della mandata è comoda per il gesto dub sulla voce.

---

### 11.4 Serve un limiter?

**Cosa fai:** urla vicino al mic, con GAIN alto.

**Cosa mi dici:** se senti il bisogno di un limiter sul mic. Oggi non c'è: è una tua decisione.

---

## 12. Se qualcosa non va

| Cosa succede | Cosa fai |
|---|---|
| Il dispositivo non si apre o Live dà errore | Usa la patch di riserva: `proto-max/montaggio.md` §3. Poi mandami l'errore. |
| Non passa suono | Edit del dispositivo → Max Console: mandami le righe rosse. |
| La traccia FX resta muta | Controlla ingresso No Input, Monitor su In, e che MC-BUS abbia il bus giusto. |
| Il feedback scappa | Abbassa il REROUTE, non il fader: il fader sta dopo il loop. Il Limiter sul Master ti protegge. |
| L'uscita distorce sempre | Guarda i meter: sopra 0 dBFS taglia la scheda, non il design. Abbassa il fader dopo il dispositivo. |
| Salti e scatti | Torna alla Prova 0 e dimmi a quale passo ricompaiono. |

Fonti: `proto-max/montaggio.md`, `proto-max/RISULTATI-P0…P4.md`, `docs/02-questioni-aperte.md` (liste B). Se questo libretto e quei file non coincidono, valgono quei file.